

PCB设计基础-常识篇

由 Floyd-Fish

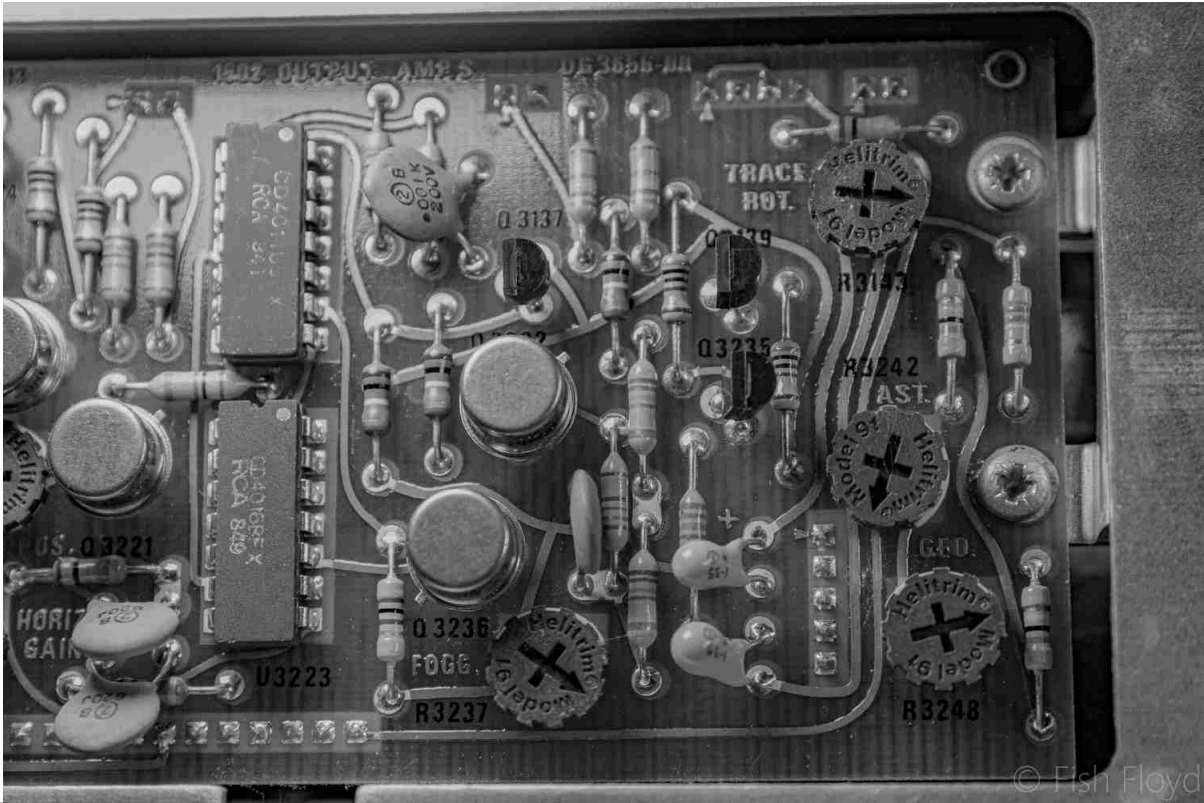
ID:2187

https://www.emoe.xyz/pcb_design_basic_common_sense/

July 17, 2022

分类目录: 所有文章, 教程, 硬件

标签: PCB设计, 教程, 电子入门教程



本文目录

PCB设计基础-常识篇
序

- PCB各项参数
 - PCB层数(Layers)
 - PCB基材
 - PCB导电材料
 - PCB介电常数
 - PCB过孔、盲孔与埋孔
 - 元器件焊盘(Pad)
 - PCB层压工艺

PCB设计基础-常识篇

序

PCB(Printed Circuit Board),印刷电路板,是电子工程师最熟悉的事物之一了。PCB帮助工程师链接各个电子元器件与芯片,形成稳定可靠的电路结构。而设计PCB在一个电子工程师的任何阶段都是一门重大课题——毕竟技术也在不断地进步,新器件、新封装、新材料不断地出现,PCB设计、生产、测试技术也相应地在变化。

🔗想通过这一系列基础教程,讲解一下如何设计 **具有优异电气性能** 的PCB。当然,这个教程只是基础教程,并不能涵盖PCB设计的方方面面。我能想到的方向以及这一系列将要讲解的问题如下(勾上的是要讲的):

- ☒ PCB类型与常识
- ☒ 高速信号布线技术
- ☒ 精密小信号布线技术
- ☒ 模数混合信号布局布线技术
- ☒ 退耦技术
- ☐ PCB机械特性
- ☐ PCB生产与加工工艺
- ☐ PCB热特性
- ☐ PCB电气性能表征
- ☐ 复杂系统中的多PCB设计
- ☐ PCB板间互连技术
- ☐ 射频与微波布线技术
- ☐ PCB与结构件搭配
- ☐

还有很多我暂时没遇到过的方向与技术,等我遇到了再时不时回来补充一波~
那么我们开始吧——

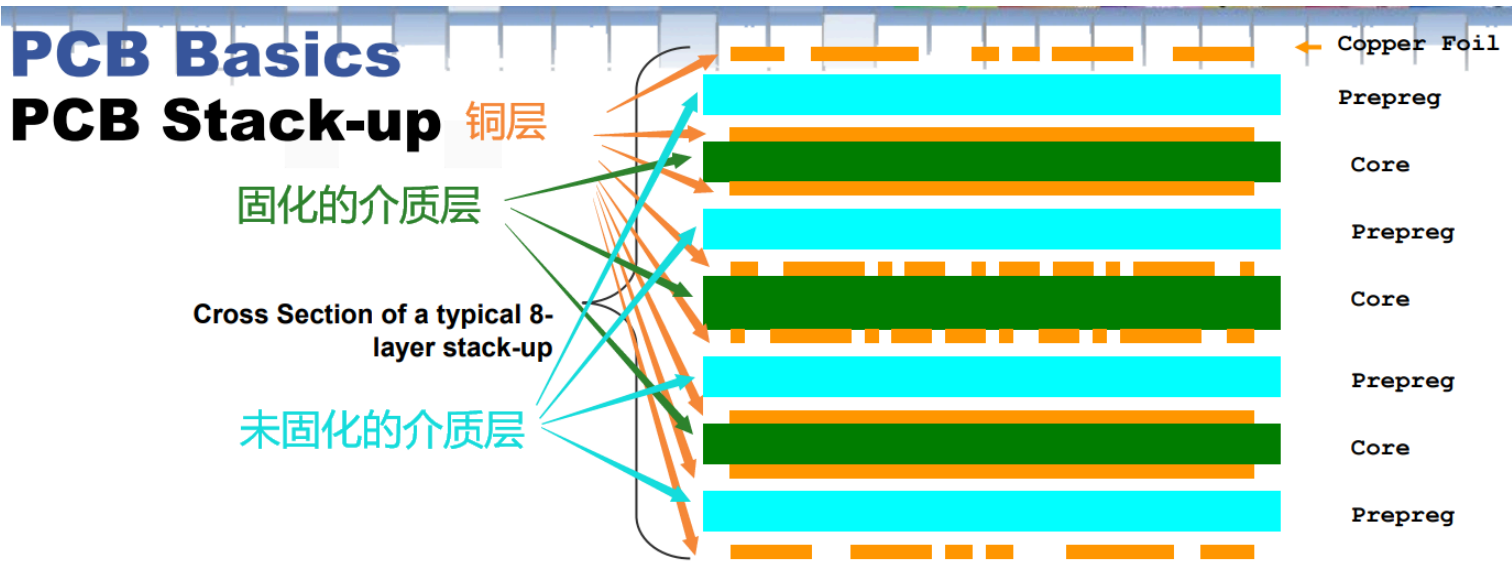
本系列教程参考了ADI的高速、混合、微弱信号布线指南,以及各种Mini tutorial和 Application Notes,同时还有电子学教材以及嘉立创的PCB加工工艺说明。

PCB各项参数

电子工业发展的早期，人们都用导线将各个元器件的引脚接在一起。现在这种方法早已不能适应大规模、高密度的电子系统需求，仅仅作为简单系统的实验验证目的使用。(比如面包板),印制电路板在电子工业中占领了绝对的主导地位。

PCB层数(Layers)

下图是一个典型的8层 PCB示意图, **PCB的层数指的是导电材料的层数**,而最常用也是用的最多的PCB导电材料是 **铜(Copper)**。每两层导电材料都包夹着一层**绝缘介质层**(如果不绝缘,PCB就成了一整块...),这样就构成了一个超级三明治,每一个导电层是彼此绝缘的,意味着你可以在一块薄薄的8层PCB板上拥有8个可以用来布线的平面。



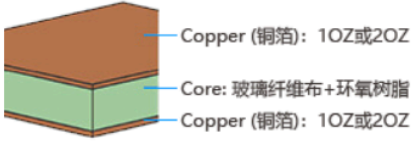
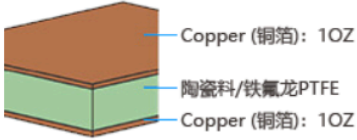
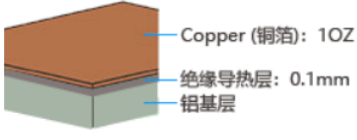
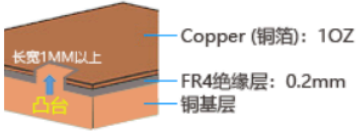
PCB基材

PCB的基材普遍是以基板(上图中的Core)的绝缘及强化部分作分类,常见的原料为电木板、玻璃纤维板,以及各式的塑胶板。其主要成分有:

- FR-1 ——酚醛棉纸,这种基材通称电木板 (比FR-2便宜)
- FR-2 ——酚醛棉纸
- FR-3 ——棉纸、环氧树脂
- FR-4 ——玻璃布 (Woven glass) 、环氧树脂
- FR-5 ——玻璃布、环氧树脂
- FR-6 ——毛面玻璃、聚酯
- G-10 ——玻璃布、环氧树脂
- CEM-1 ——棉纸、环氧树脂 (阻燃)
- CEM-2 ——棉纸、环氧树脂 (非阻燃)
- CEM-3 ——玻璃布、环氧树脂
- CEM-4 ——玻璃布、环氧树脂
- CEM-5 ——玻璃布、多元酯
- AlN ——氮化铝
- SiC ——碳化硅

当然,还有比较特殊的铝基板、黄铜基板、特氟龙介质、Rogers的高频介质、陶瓷基板等。而PCB的整体厚度具体取决于生产商的工艺、PCB层数以及机械强度要求等因素。但主要还是取决于设计人员怎么设计,你可以设计2mm厚的双层板,也可以设计1.2mm厚的8层板。不过对于同样层数的PCB,想要加工得越薄,难度越大(越贵)。

以下是嘉立创PCB能够生产的各类PCB基材说明。(嫖了人家不少板子, 免费给打个广告吧~)

FR4 (A级)	单面、双面、四层、六层板。 板料有"台湾南亚"、"建滔KB"、"宏瑞兴"等A级板料	
高频板	目前制作为"双面高频板 (1OZ铜厚)": 陶瓷料与 铁氟龙 (PTFE) 板料	
铝基板	目前制作为"单面铝基板"	
铜基板	目前制作"单面热电分离铜基板"(凸台长宽≥1mm)	

顺带的, 国外常用的长度计量单位是mil,国内工程师常用的是mm, 许多元器件封装规范中也以mil作为长度单位, 在这里提供一个mil(密耳)和mm(毫米)之间的转换关系:

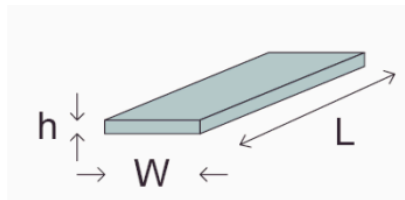
- 1mil = 0.001 inches
- 1mil = 0.0254mm
- 10mil = 0.254mm
- 100mil = 2.54mm

PCB导电材料

一般PCB的导电层所使用的材料是金属,最常见的有:

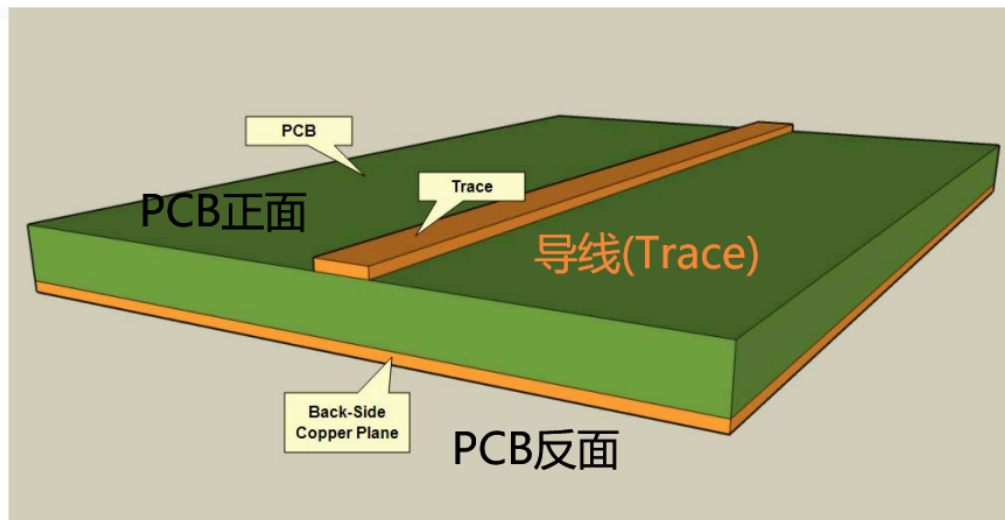
- 铜
- 银合金或镀银
- 铜镀金(抗氧化)
- 铜镀锡(易焊接,多数PCB的形式)
- 铜镀锡铅合金(就是镀有铅锡或者无铅锡)

但是这些导电材料并不是一整坨丢上PCB的, 它们是非常薄的一层镀层。下图是一个双层板PCB示意图,在顶层有一条铜导线(Trace),这条走线的长度和宽度都可以由设计者在一定范围内任意设计,但厚度则取决于生产厂家的工艺参数, 一般可以选择 **0.5oz至3oz(盎司)** 间的值。



$$R = \frac{\rho \cdot L}{A} = \frac{\rho \cdot L}{h \cdot W} = R_s \frac{L}{W}$$

Cu resistivity: $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$



Source: <http://circuitcalculator.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/04/pcb-trace-geometry-1.png>

盎司在PCB设计中是个奇怪的单位，他本来是个重量单位,但它在这里指金属镀层的厚度。1oz的意思是重量1oz的铜均匀平铺在1平方英尺（FT²）的面积上所达到的厚度。同样的，提供一个盎司与厚度转换关系：

- 0.5oz = 17.5um(微米)
- 1oz = 35um
- 2oz = 70um
- 3oz = 105um

嗯，这些金属镀层不是那么的厚，意味着PCB上走的导线一般不能承受巨大的电流(100A级别的),而这些大功率走线则会结合传统的连接方式去设计。

PCB介电常数

在电磁学里，相对电容率，又称为 **相对介电常数**，定义为电容率与真空电容率的比列：

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

其中， ϵ_r 是电介质的相对介电常数， ϵ 是电解质的介电常数， ϵ_0 是真空介电常数。

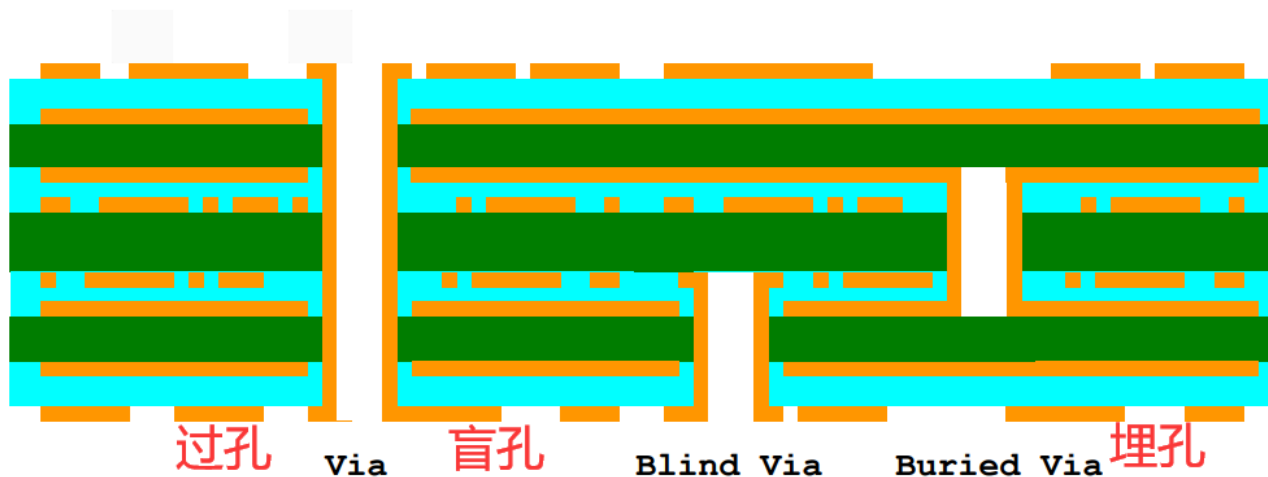
介电常数对于PCB最大的影响是**电容**这个参数。不同的PCB基材对应不同的介电常数,不同的介电常数材料之上同一段导线的电气参数完全不同。比如在射频PCB设计中,设计者需要提前知道PCB的介质相对介电常数、PCB厚度与导电层厚度等参数,才能建立可靠的传输线仿真模型，从而控制射频传输线的特征阻抗等参数。

比如最常用的FR-4板材的相对介电常数约为4.5或4.6,特氟龙板材的相对介电常数约为2.1。

PCB过孔、盲孔与埋孔

如果光有8个独立的导电材料平面,好像并不能做什么。要将层与层之间连接起来，我们就需要**过孔(via)**。

Vias



还是这个8层PCB，我们在PCB上钻孔，同时在孔的内层镀上导电材料,就可以将不同的导电层连接起来。一般过孔分为3类,它们的区别如下：

- 过孔(Via):贯穿PCB,一打就必须穿。
- 盲孔(Blind Via):从PCB一端钻入,钻到某一层停止,不贯穿。
- 埋孔(Buried Via):在PCB内层间贯通,在PCB外面无法看到它的存在。

其中,过孔是常规工艺,而盲孔与埋孔是比较高级的工艺,生产时使用盲埋孔的PCB会收高昂的工艺费。

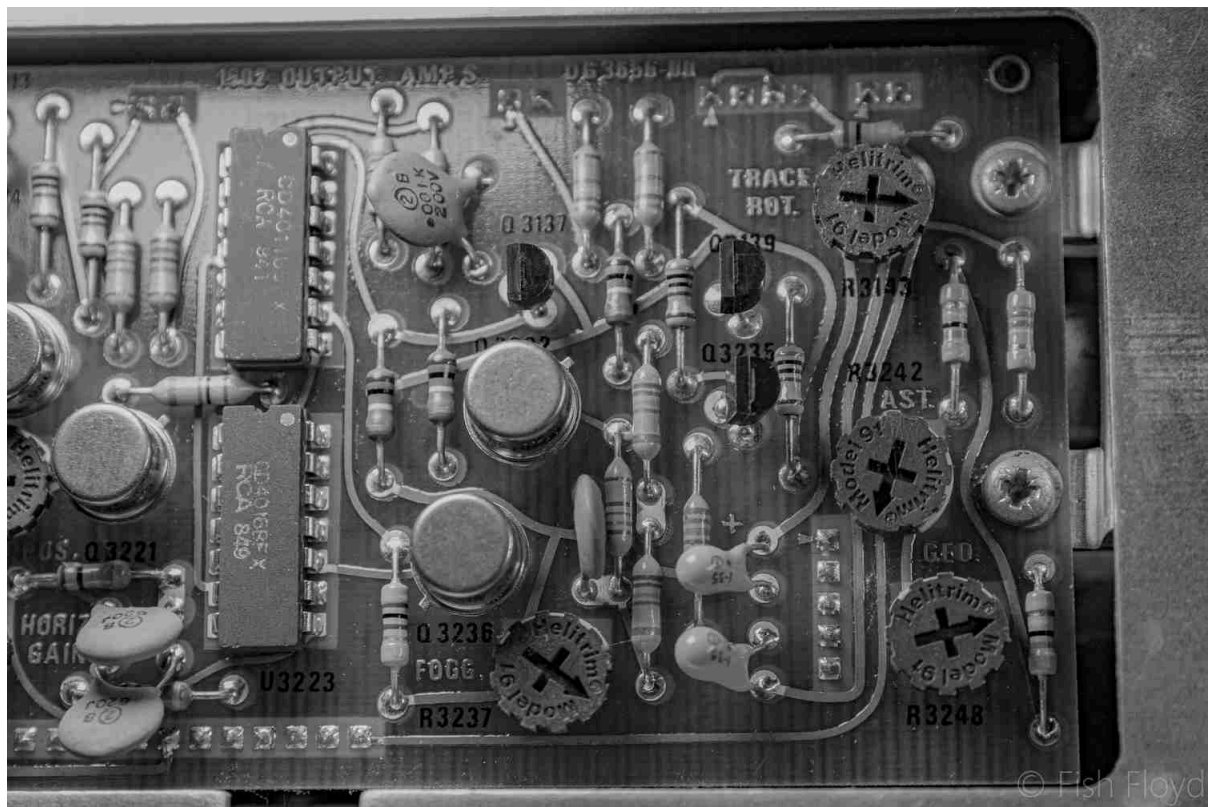
过孔一般尺寸较大(常规的直径0.4mm-1.0mm左右都有),普通过孔是最为简单粗暴的,但一个过孔打下去会抢占其他层同位置的空间，可能还是会给其他层的布线增加难度。而盲孔和埋孔则可以大大减轻这个效应，从而大幅提高PCB的布线密度。但是盲孔和埋孔有一个弊端——难以debug。

元器件焊盘(Pad)

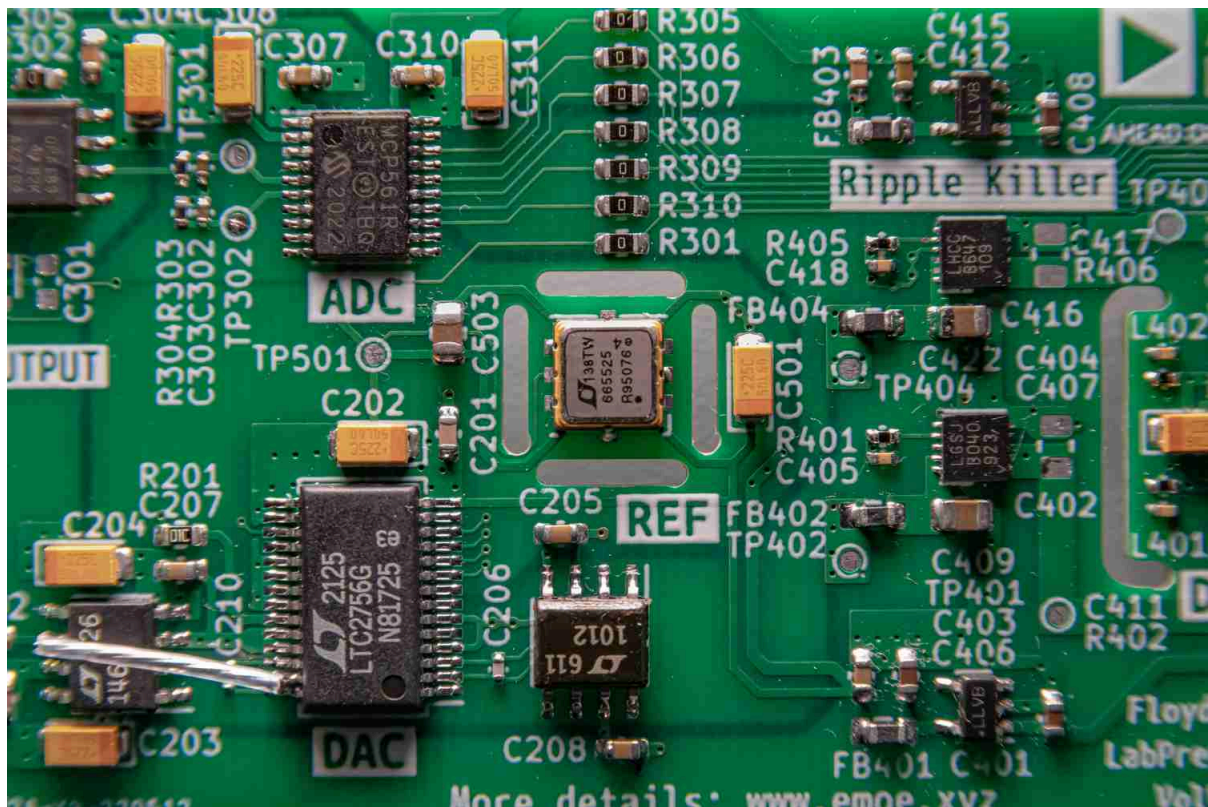
顾名思义，**焊盘**就是用来焊接的"盘"。但其实它并不全是圆形的"盘"，最早的直插元器件在PCB上的Pad是一个圆孔，所以可能翻译过来就变成了焊盘。SMT(Surface Mounting Technology,表面贴装技术)的出现彻底改变了PCB的样貌。使用表面贴装封装技术,可以使无源元件(电阻、电容、电感等)和集成芯片的寄生参数更小、所能工作的频率更高、占用更小的PCB空间,同时使得更高层数PCB的设计变得更加容易。下面是直插安装与贴片安装的对比图。

直插元器件的通孔安装方法与表面贴装元器件的贴片安装法：

(Tek TDR反射计 部分PCB)



(Floydfish做的精密电压源PCB)



通孔(Through Hole)焊盘的结构类似过孔，不过孔径要比过孔大不少。而贴片焊盘说白了就是一小块带有几何形状的金属片。比如上图中绿色板子上的 **TP501**、**TP402** 2个测试点，就是一小块圆形的"贴片"。

PCB层压工艺

有时为了满足不同的PCB需求，例如阻抗控制、导热性能、机械强度、导电层与绝缘层间间距控制等，可能需要采用不同的生产工艺。还是以JLC的2种层压工艺为例子：

四层板7628层压结构 (1.2MM)

顶层线路1	1OZ: 0.035mm
PP: 7628*1 (0.2mm)	Er:4.6
内层线路2	HOZ: 0.0175mm
Core: 0.665mm	Er:4.6
内层线路5	HOZ: 0.0175mm
PP: 7628*1 (0.2mm)	Er:4.6
底层线路6	1OZ: 0.035mm

四层板2313层压结构 (1.2MM)

顶层线路1	1OZ: 0.035mm
PP: 2313*1 (0.1mm)	Er:4.05
内层线路2	HOZ: 0.0175mm
Core: 0.865mm	Er:4.6
内层线路5	HOZ: 0.0175mm
PP: 2313*1 (0.1mm)	Er:4.05
底层线路6	1OZ: 0.035mm

四层板7628层压结构 (1.6MM)

顶层线路1	1OZ: 0.035mm
PP: 7628*1 (0.2mm)	Er:4.6
内层线路2	HOZ: 0.0175mm
Core: 1.065mm	Er:4.6
内层线路5	HOZ: 0.0175mm
PP: 7628*1 (0.2mm)	Er:4.6
底层线路6	1OZ: 0.035mm

四层板2313层压结构 (1.6MM)

顶层线路1	1OZ: 0.035mm
PP: 2313*1 (0.1mm)	Er:4.05
内层线路2	HOZ: 0.0175mm
Core: 1.265mm	Er:4.6
内层线路5	HOZ: 0.0175mm
PP: 2313*1 (0.1mm)	Er:4.05
底层线路6	1OZ: 0.035mm

可以从层压图看出:7628层压结构和2313层压结构的区别在于Core基材和PP厚度不同。而且2313的PP填充介质的相对介电常数和Core材料的相对介电常数并不相同。

PCB阻焊

阻焊顾名思义就是"阻止焊接"。还是上面那张绿绿的板子，为什么这张板子是绿色的呢？因为它的表面(顶面和底面)覆盖了一层绿色的**阻焊材料**,Wiki上说是聚合物薄漆,不过我们一般称其为阻焊绿油。

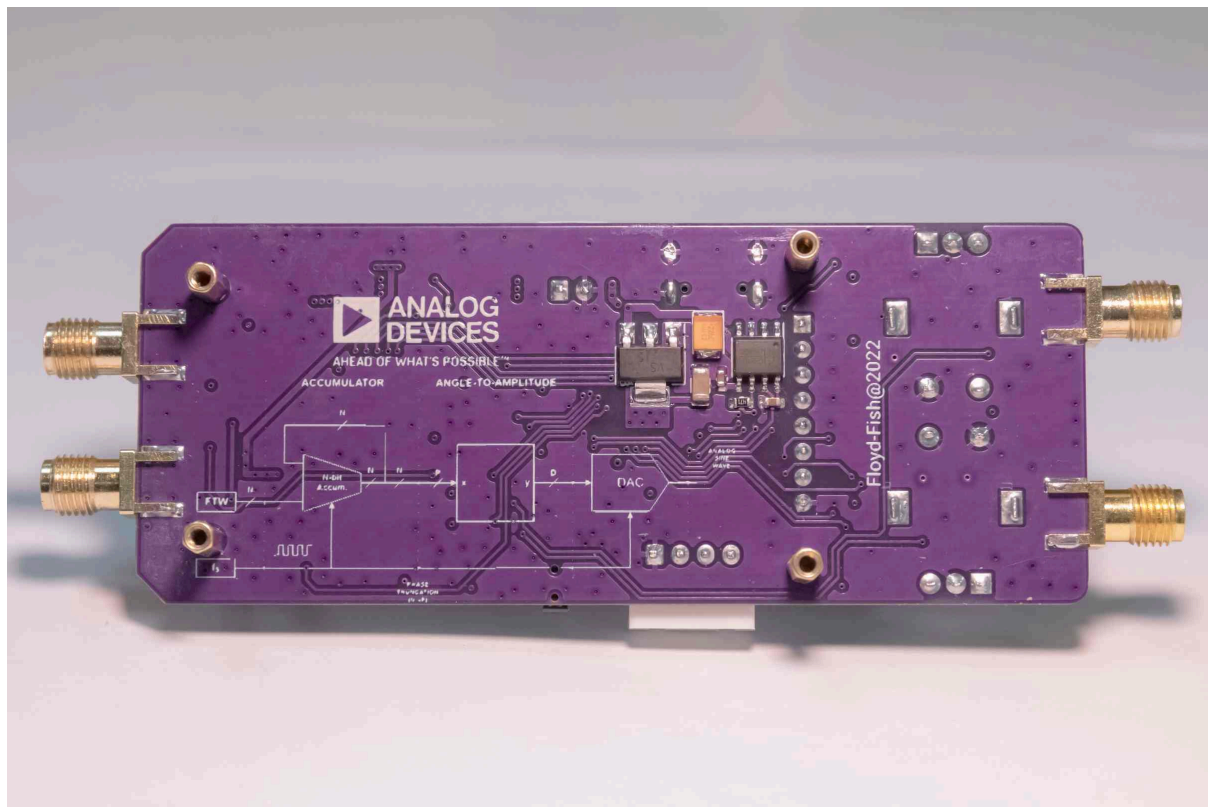
有的小伙伴可能就要问了，PCB是只有绿色的吗？为什么我还见过别的颜色？

PCB当然不止绿色~ 常用的阻焊颜色还有蓝色、黑色、红色、橙色、黄色、白色、紫色等。有些比较高(昂)级(贵)的工艺还能做哑光绿、哑光黑等特殊阻焊，甚至还有粉色、彩色阻焊的存在。

阻焊的意义在于**盖住PCB上不需要焊接的部分,同时可以防止金属走线长时间暴露在空气中被氧化**。想象一下，在手工焊接中，焊盘与旁边未覆盖阻焊的地铜区挨得非常近(0.几mm),焊接的时候就极易将焊盘与地铜区焊短路。在回流焊等自动化焊接过程中，抹在SMT焊盘上的锡膏高温融化成液态金属锡，在表面张力的作用下从四面八方汇聚到焊盘上。如果焊盘或布线的密度极高，而所有的金属部分未覆盖阻焊，那么这些融化的液态金属锡就会像无头苍蝇一样乱创。所以阻焊一般是PCB的必备选择。

阻焊在射频及微波电路PCB中还有一个非常重要的角色:**覆盖在PCB导线上的阻焊材料将影响导线的特征阻抗**。在对传输线特征阻抗有严格要求的情况下，要适当移除传输线上的阻焊。一般在PCB设计软件里,通过操作阻焊层(Mask)可以完成这项操作。

Floydfish设计的DDS信号发生器,紫色阻焊



PCB丝印(SilkScreen)

丝印也是个很形象的翻译，我们在PCB上(当然，只有正反两面)看到的字符、方框、连线标识、Logo等都是**丝印**。比如上图中白色的ANALOG DEVICES的Logo，他就是丝印的一部分，下面的DDS框图也是，右边的版权字符也是。更上面那张绿色板子上的C203、FB401、R301等等都是丝印，不过他们代表的含义有所不同。

设计丝印的目的是 **使PCB更加容易"阅读"**。在生产调试的过程中,如果给每个元件旁边都写上标号，在所有测试点处都标上序号,那么可以大幅减轻焊接、调试的工作量——如果没有这些标号，你还得对照PCB设计文件去查找哪个元件对应原理图中的某一部分。

当然，丝印还可以用来干别的，比如打上你个人的logo、版权声明、公司logo、PCB版本号、一些生产测试信息等等。

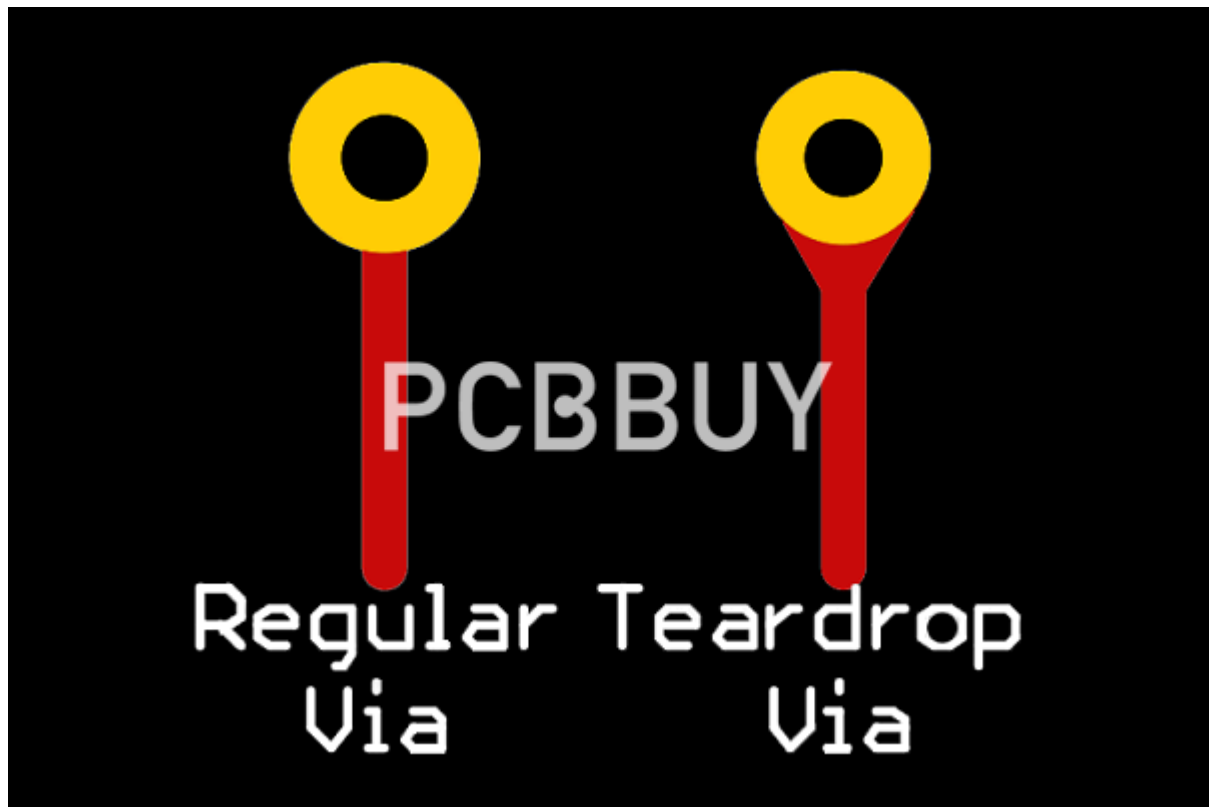
丝印一般有黑色和白色2种，彩色的不多见但也有。

泪滴(Tear Drops)

泪滴是个比较优雅的结构。如果将它单独拎出来观察，形状像一滴水(圣母的眼泪)，故称泪滴。它主要用于在有宽度差异的连接处提供过渡，有3个作用：

1. 在PCB受到高强度冲击时，有泪滴的连接处不易断裂；
2. 在生产焊接时,有泪滴的连接处焊盘不易经过多次高温加热后脱落；
3. 在2个宽度不等的连线中间提供平滑的阻抗变化,不致于阻抗瞬变从而导致高速信号质量恶化。
4. 让PCB走线更好看；)

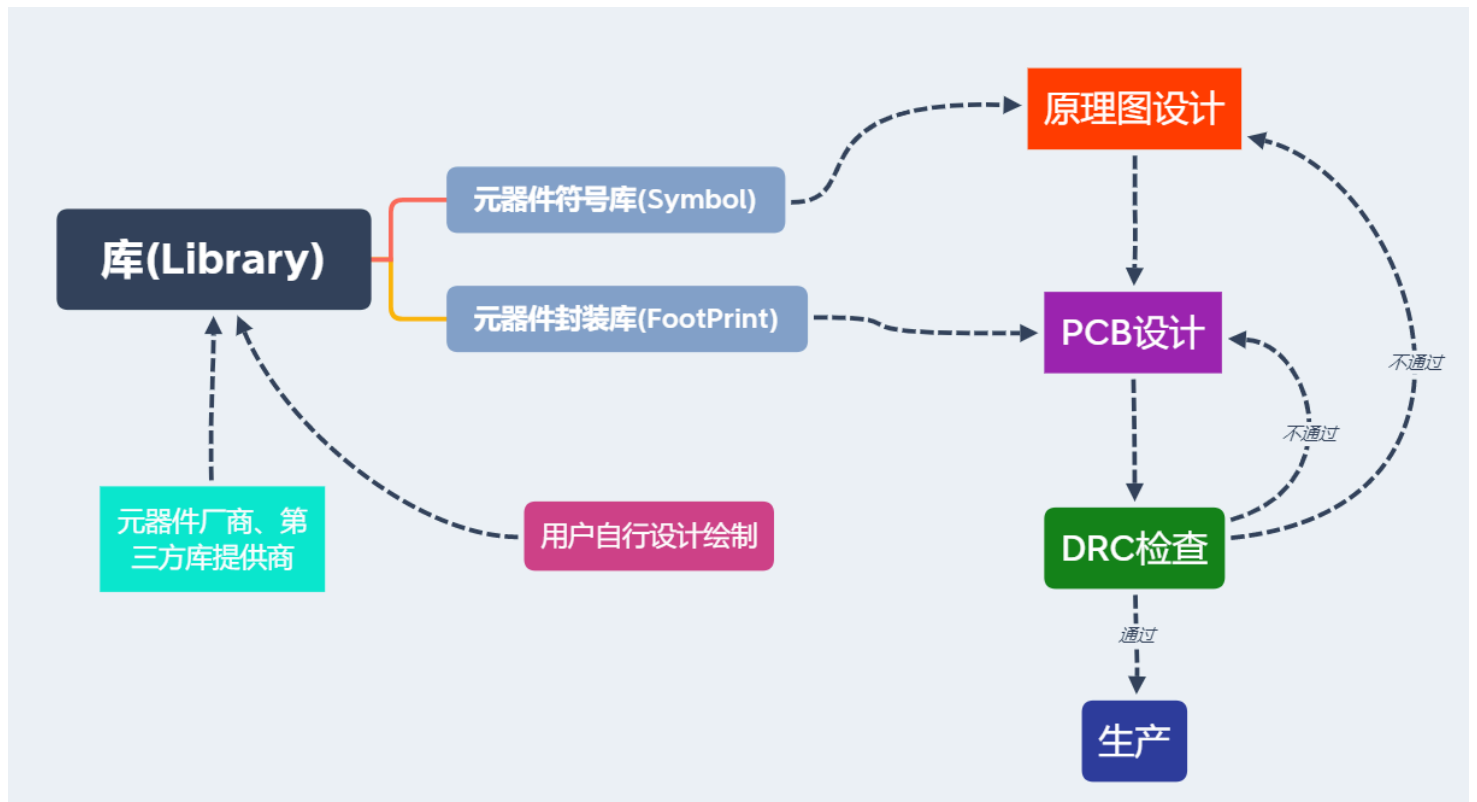
左:一般焊盘， 右:带有泪滴过渡的焊盘



泪滴一般可以打在过孔、盲埋孔、焊盘上，也可以打在2个线径不等的连线过渡段。

PCB设计流程

简化过的PCB设计流程如下图所示。



一般我们通过专用的EDA软件或工具来完成PCB设计的全流程。比较常用的有Altium Designer(常说的AD)、Cadence SPB(阿狸狗)、Eagle、KiCad(开源免费EDA)、立创EDA等。这些EDA软件可以创建并管理元器件库、绘制原理图、绘制PCB、设计规则检查(DRC)、并最终导出PCB的生产文件(一般是Gerber)，用以加工。

🔧 做小项目时习惯用KiCad画板子，因为它足够轻量和简单，功能也很强大(当然bug不少，功能还是不能跟成熟的商业专业软件如Cadence比)。我之前(2020年)录过一个使用KiCad设计PCB的视频教程，现在看来做的不是很好...不过我最近好像也没有重新录一个的计划:(所以还是将就康康咯——



[Bonjour STM32]-使用Kicad设计电路板



Floyd-Fish

关注

27

4

分享

更多



00:04 / 15:12

一起去哔哩哔哩发送弹幕吧!

自动 倍速

Next

下一篇:[PCB设计基础-退耦技术](#)

Reference

- [嘉立创PCB工艺说明](#)
- [Altium中国社区支持](#)